

Proyecto Final – Equipo 12

Valdez Miranda Elías

Santillanes Hernández Ángel Andrés

Ingeniería en Sistemas de Información, Universidad de Sonora

Clave 4116: Bases de Datos I

Profesor Navarro Hernández Rene Francisco

2 de diciembre de 2025



Proyecto Final - Restaurante

Nuestra Base de Datos tiene como objetivo brindar información a los clientes, registrar cada movimiento, mantener la satisfacción del cliente al asegurar el seguimiento de órdenes y reservaciones, entre otras comodidades. También buscamos guardar los registros de cada cliente para identificar clientes privilegiados, ofreciendo beneficios adicionales, o, en caso contrario, saber a quienes restringir acceso en caso de tener una deuda elevada.

Registrar el personal del restaurante también es importante para asignarles un rol, permitiendo que se puedan administrar eficientemente al trabajar, además de monitorear sus actividades en el restaurante, reconocer quienes trabajan en sus áreas adecuadas y quienes no.

Para un cliente que ordene, se le asignará una mesa en la que pueda comer. Como alternativa, si el cliente realizó una reservación, podrá escoger una mesa apartada, la que tendrá un costo determinado de acuerdo con la cantidad de personas con las que cuente. Al cliente le llegará el menú para que pueda ordenar, la orden manejada por un miembro del personal para que atienda y le lleve el platillo a la mesa, el que, a su vez, tendrá un registro en la base de datos, lo que nos permitirá identificar ingredientes y el tipo de estos.

Con el identificador en los ingredientes, el personal puede cocinar la comida y se podrá llevar un mejor control de existencias, permitiendo solicitar a los proveedores nuevas unidades con anticipación.

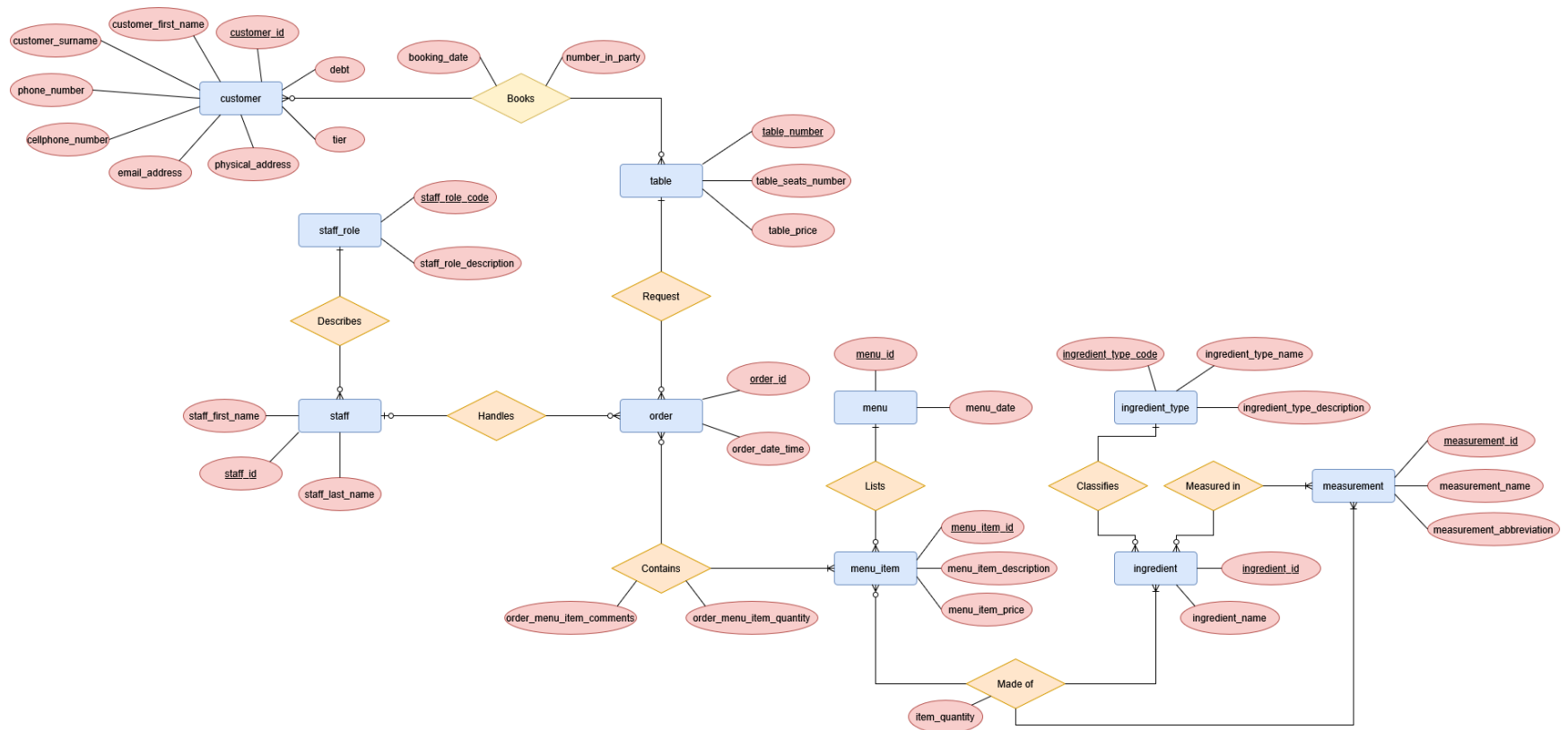


Diagrama Entidad-Relación

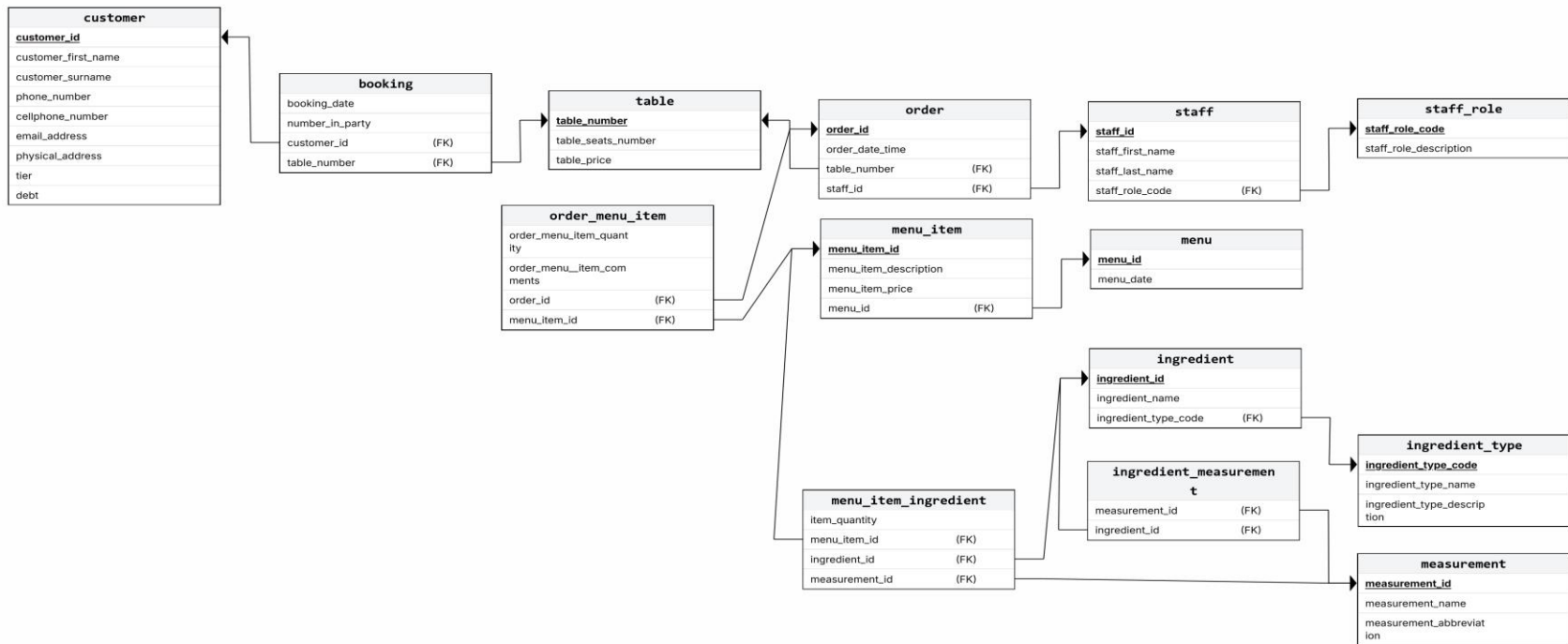


Diagrama Relacional

Diccionario de datos

Customer:

Atributo	Nombre de dominio	Significado	Definición de dominio
customer_id	CustomerID	El identificador único del cliente	Integer (PK)
customer_first_name	CustomerFirstName	El primer nombre del cliente	Varchar(35)
customer_surname	CustomerSurname	El o los apellidos del cliente	Varchar(71)
phone_number	PhoneNumber	El número de teléfono fijo asociado con el cliente	Varchar(14)
cellphone_number	CellphoneNumber	El número de teléfono móvil asociado con el cliente	Varchar(14)
email_address	EmailAddress	La dirección de correo electrónico asociada con el cliente	Varchar(50)
physical_address	PhysicalAddress	La dirección de domicilio física del cliente	Varchar(70)
tier	Tier	Categoría de beneficios accesibles al cliente	Varchar(12) Default = Regular [Regular, Plata, Oro, Platino]
debt	debt	Cantidad monetaria de deuda del cliente	Money Default = \$0 [debt >= 0]

Booking:

Atributo	Nombre de dominio	Significado	Definición de dominio
booking_date	BookingDate	Fecha de reserva para la mesa	Timestamp without time zone Default: CURRENT_TIMESTAMP [MIN: CURRENT_TIMESTAMP]
number_in_party	NumberInParty	Cantidad de clientes en el grupo	Integer [MIN: 1]
customer_id	CustomerID	El identificador único del cliente reservando	Integer (FK)
table_number	TableNumber	El número de la mesa apartada	Integer (FK)

Table:

Atributo	Nombre de dominio	Significado	Definición de dominio
table_number	TableNumber	El número identificador de la mesa	Integer (PK)
table_seats_number	TableSeatsNumber	Sillas disponibles para la mesa	Integer [MIN: 1]
table_price	TablePrice	Precio de la mesa	Integer [MIN: 100]

Order:

Atributo	Nombre de dominio	Significado	Definición de dominio
order_id	OrderID	El identificador único de la orden	Integer (PK)
order_date_time	OrderDateTime	La fecha en que se realizó la orden	Timestamp without time zone Default: CURRENT_TIMESTAMP
table_number	TableNumber	El número de mesa apartado	Integer(FK)
Staff_id	StaffID	Clave única del personal atendiendo la orden	Integer(FK)

Order_Menu_Item:

Atributo	Nombre de dominio	Significado	Definición de dominio
order_menu_item_quantity	OrderMenuItemQuantity	Cantidad de artículo pedida	Integer [Mayor a 0]
order_menu_item_coments	OrderMenuItemComents	Comentarios para el artículo ordenado	Varchar(50)
order_id	OrderID	El identificador único de la orden correspondiente	Integer(FK)
menu_item_id	MenuItem	Clave del artículo solicitado	Integer(FK)

Menu_Item:

Atributo	Nombre de dominio	Significado	Definición de dominio
menu_item_id	MenuItemID	El identificador único para el artículo en el menú	Integer (PK)
menu_item_description	MenuItemDescription	Descripción del artículo	Varchar(50)
menu_item_price	MenuItemPrice	Precio del artículo en el menú	Money [MIN: \$10]
menu_id	MenuID	Clave para el menú al que pertenece el artículo	Integer (FK)

Menu:

Atributo	Nombre de dominio	Significado	Definición de dominio
menu_id	MenuID	El identificador único del menú	Integer (PK)
menu_date	MenuDate	Fecha en la que el menú es efectivo.	Timestamp without time zone Default: CURRENT_TIMESTAMP

Menu_Item_Ingredient:

Atributo	Nombre de dominio	Significado	Definición de dominio
item_quantity	ItemQuantity	Cantidad por utilizar de ingrediente	Numeric(5,2) [Mayor a 0]
menu_item_id	MenuItemID	Clave del artículo correspondiente	Integer(FK)
ingredient_id	IngredientID	Clave del ingrediente utilizado	Integer(FK)
measurement_id	MeasurementID	Clave de la medición utilizada para la cantidad de ingrediente	Integer (FK)

Ingredient:

Atributo	Nombre de dominio	Significado	Definición de dominio
ingredient_id	IngredientId	Clave para el ingrediente	Integer (PK)
ingredient_name	IngredientName	Nombre del ingrediente	Varchar(35)
ingredient_type_code	IngredientTypeCode	Código para el tipo del ingrediente	Integer (FK)

Ingredient_Type:

Atributo	Nombre de dominio	Significado	Definición de dominio
ingredient_type_code	IngredientTypeCode	Código para el tipo de ingrediente	Integer (PK)
ingredient_type_name	IngredientTypeName	Nombre para el tipo de ingrediente	Varchar(35)
ingredient_type_description	IngredientTypeDescription	Descripción del tipo de ingrediente	Varchar(50)

Ingredient_Measurement:

Atributo	Nombre de dominio	Significado	Definición de dominio
measurement_id	MeasurementID	ID de la medición	Integer (FK)
ingredient_id	IngredientID	ID del ingrediente	Integer (FK)

Measurement:

Atributo	Nombre de dominio	Significado	Definición de dominio
measurement_id	MeasurementID	ID de la medición	Integer
measurement_name	MeasurementName	Nombre completo de la medición	Varchar(20)
measurement_abbreviation	MeasurementAbbreviation	Abreviación de la medición	Varchar(5)

Staff:

Atributo	Nombre de dominio	Significado	Definición de dominio
staff_id	StaffID	Id de cada empleado	Integer (PK)
staff_first_name	StaffFirstName	Nombre del empleado registrado	Varchar(35)
staff_last_name	StaffLastName	Apellido de los empleados registrados	Varchar(71)
staff_role_code	StaffRoleCode	Código para el rol del empleado	Integer (FK)

Staff_Role:

Atributo	Nombre de dominio	Significado	Definición de dominio
staff_role_code	StaffRoleCode	Código para cada rol de los empleados	Integer (PK)
staff_role_description	StaffRoleDescription	Descripción para cada rol de trabajo	Varchar(50)